

Отчет по лабораторной работе №6

Модель эпидемии

Данила Андреевич Стариков

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	Выполнение лабораторной работы	5
3.1	Моделирование в OpenModelica	5
3.2	Моделирование в Julia	7
4	Выводы	9

1 Цель работы

Реализовать модель эпидемии в OpenModelica и Julia, построить графики зависимости числа особей из трех групп, рассмотреть 2 случая:

- если $I(0) > I^*$
- если $I(0) \leq I^*$

2 Задание

Вариант 52.

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N=9654$) в момент начала эпидемии ($t=0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0)=100$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0)=20$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0)=N-I(0)-R(0)$.

Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: * если $I(0) > I^*$ * если $I(0) \leq I^*$

3 Выполнение лабораторной работы

Описываются проведённые действия, в качестве иллюстрации даётся ссылка на иллюстрацию (рис. 3.1).

3.1 Моделирование в OpenModelica

Модель эпидемии в OpenModelica реализована следующим образом:

```
model lab06 // SIR
  parameter Real alpha=0.02;
  parameter Real beta=0.01;
  parameter Real I0=100;
  parameter Real R0=20;
  parameter Real S0=9654-I0-R0;

  Real S(start=S0);
  Real I(start=I0);
  Real R(start=R0);
equation
  // случай I0 > I*
  //der(S) = -alpha*S;
  //der(I) = alpha*S - beta*I;
  // случай I0 <= I*
  der(S) = 0;
```

```

der(I) = -beta*I;
der(R) = beta*I;
annotation(
    experiment(StartTime = 0, StopTime = 700, Interval = 0.01));
end lab06;

```

- В случае, когда начальное число инфицированных больше критического значения ($I(0) > I^*$), изменение числа особей выглядит следующим образом:

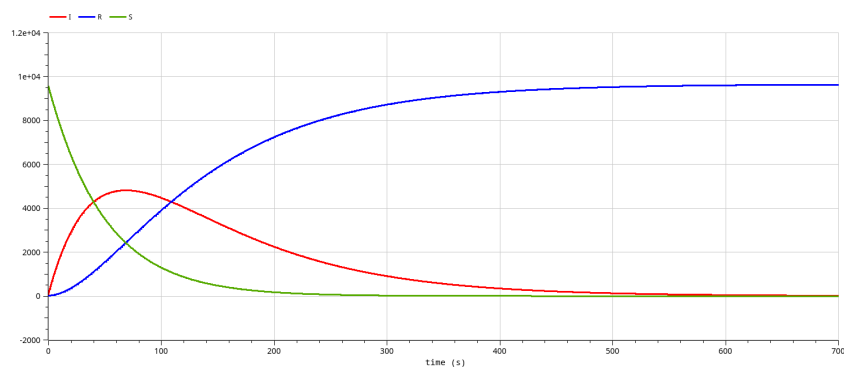


Рис. 3.1: Изменение численности особей в разных группах (случай $I(0) > I^*$)

- В случае, когда начальное число инфицированных меньше или равно критическому значению ($I(0) \leq I^*$), изменение числа особей выглядит следующим образом:

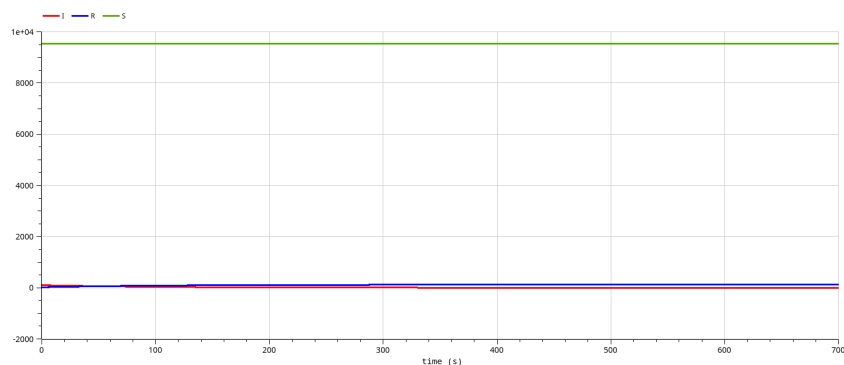


Рис. 3.2: Изменение численности особей в разных группах (случай $I(0) \leq I^*$)

3.2 Моделирование в Julia

Модель эпидемии в Julia реализована следующим образом:

- В случае, когда начальное число инфицированных больше критического значения ($I(0) > I^*$), изменение числа особей выглядит следующим образом:

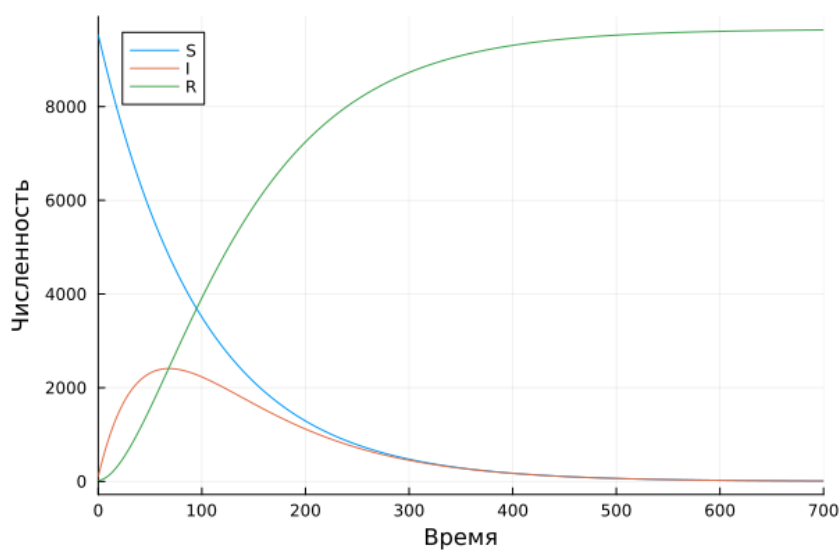


Рис. 3.3: Изменение численности особей в разных группах (случай $I(0) > I^*$)

- В случае, когда начальное число инфицированных меньше или равно критическому значению ($I(0) \leq I^*$), изменение числа особей выглядит следующим образом:

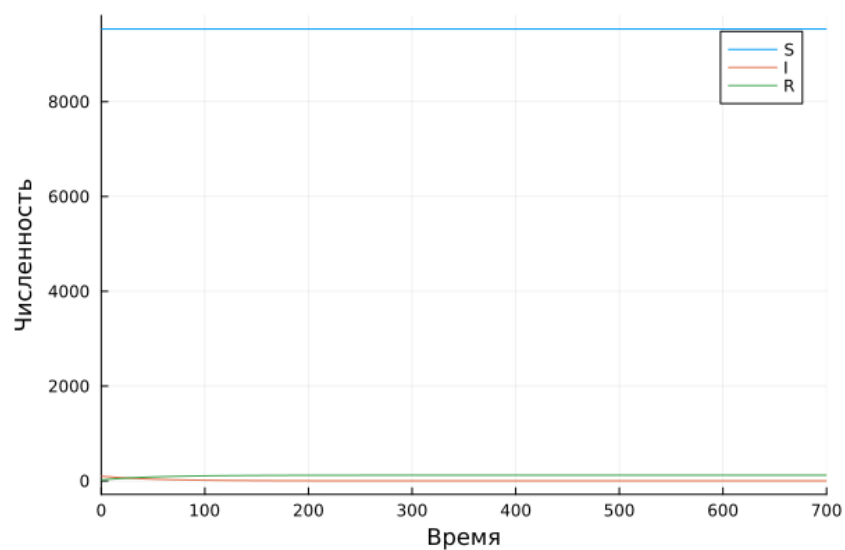


Рис. 3.4: Изменение численности особей в разных группах (случай $I(0) \leq I^*$)

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы познакомились с моделью эпидемии (SIR) и на конкретном примере рассмотрели случаи, когда начальное число зараженных особей больше или меньше критического значения.